

数值分析实习一

求解方程组 $Ax = b$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix}, \quad b = (32, 23, 33, 31)^T.$$

然后把 b 扰动为 $\hat{b} = (32.01, 22.99, 33.01, 30.99)^T$ ，再求解 $A\hat{x} = \hat{b}$ 。把计算得到的

$\|\hat{x} - x\|/\|x\|$ 与误差估计量 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$ 进行比较。（使用 1-范数和

∞ -范数），以此为基础对该问题的结果的可靠性进行评估。（注：上述问题建议用列主元消去法和高斯-赛德尔迭代分别求解，至少得用上述方法中的一种）